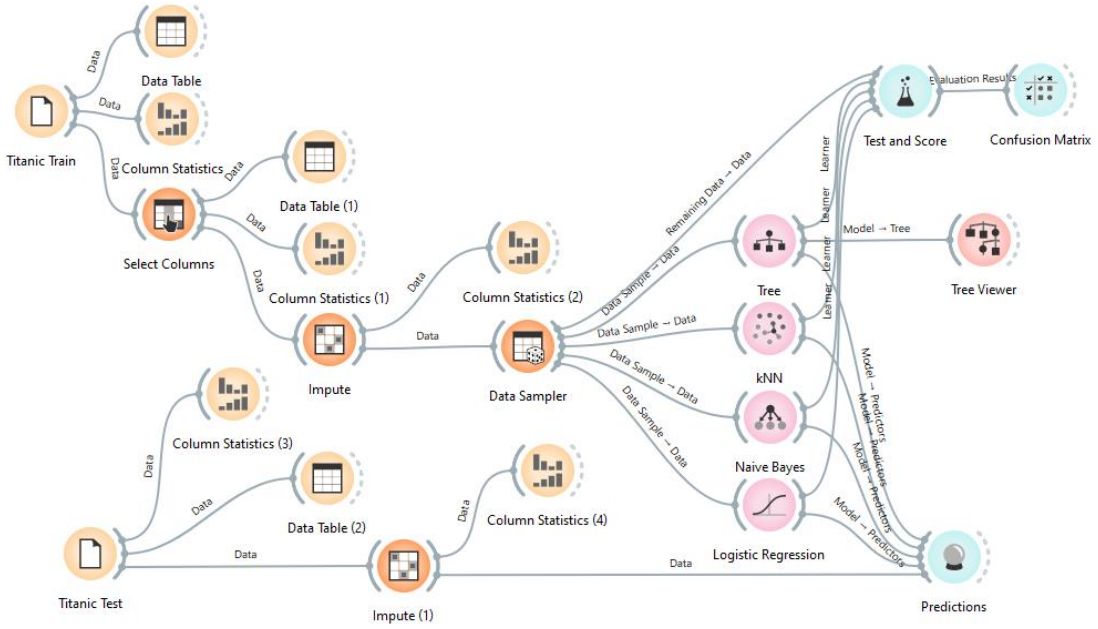
Nama: Rendi Rohman Nursoleh
NIM: 20124035
Kelas: 24|C1 INF

Metode: Klasifikasi
Data: Titanic Dataset



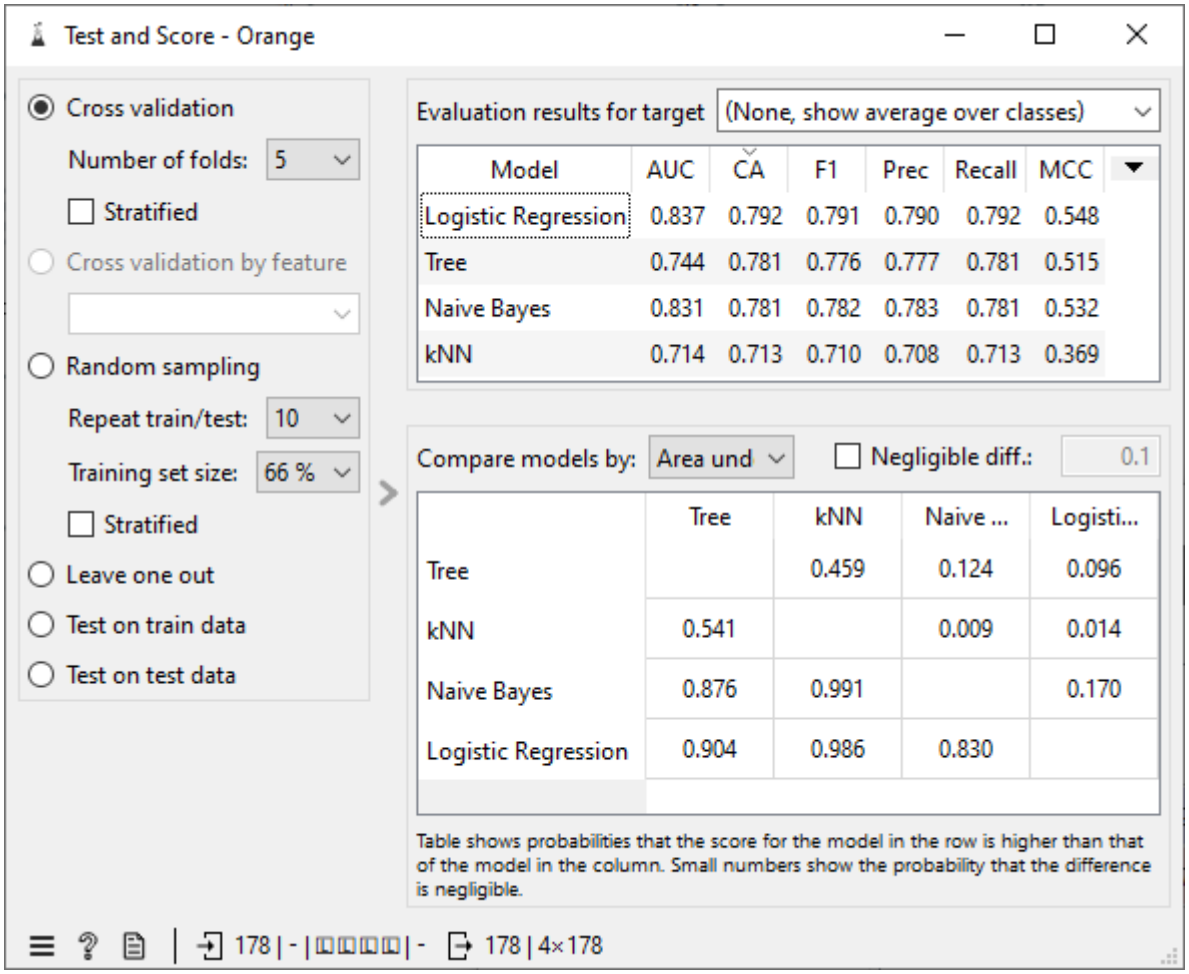
Gambar 1. Titanic Workflow

Workflow klasifikasi Titanic ini diawali dengan pengolahan dataset Titanic Train yang kolom targetnya diatur pada Select Columns, kemudian dilakukan pembersihan data melalui modul Impute serta pembagian sampel melalui Data Sampler untuk melatih empat model sekaligus, yakni Tree, kNN, Naive Bayes, dan Logistic Regression. Performa keempat model tersebut dievaluasi pada modul Test and Score untuk melihat nilai AUC dan F1, serta dianalisis lebih detail melalui Confusion Matrix untuk melihat akurasi prediksi selamat atau tidak selamat, sementara model Tree secara khusus dapat divisualisasikan logikanya lewat Tree Viewer. Hasil akhir dari model-model terlatih ini kemudian dipertemukan dengan dataset Titanic Test pada modul Predictions untuk menghasilkan prediksi status keselamatan penumpang pada data baru.

		Predicted		
		0	1	Σ
Actual	0	82.8 %	27.4 %	113
	1	17.2 %	72.6 %	65
	Σ	116	62	178

Gambar 2. Model Evaluation (Logistic Regresion)

Nama: Rendi Rohman Nursoleh
NIM: 20124035
Kelas: 24|C1 INF

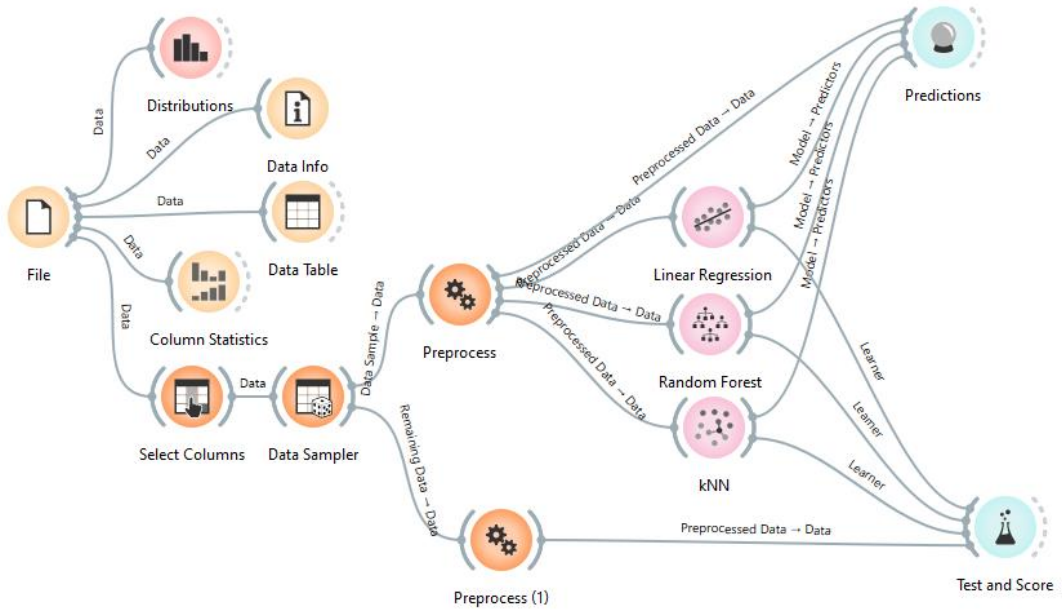


Gambar 3. Test and Score Titanic

A. Model dengan AUC Tertinggi adalah Logistic Regression dengan skor 0,837. Ini berarti model ini memiliki kemampuan terbaik dalam membedakan antara penumpang yang selamat dan tidak selamat.
B. Model dengan F1 Tertinggi juga Logistic Regression dengan skor 0,791. Skor F1 yang tinggi menunjukkan keseimbangan yang baik antara *Precision* dan *Recall*.
C. Apakah Modelnya Sama? Mana yang Dipilih?: Ya, keduanya adalah Logistic Regression. Saya akan memilih model ini karena secara statistik paling unggul di hampir semua metrik (AUC, CA, F1, dan Precision) dibandingkan model Tree, kNN, atau Naive Bayes.
D. Kesalahan Prediksi (False Positive): Berdasarkan Confusion Matrix untuk Logistic Regression (gambar sebelumnya):Jumlah total penumpang yang aslinya tidak selamat (Actual 0) adalah 113 orang. Persentase kesalahan model menebak mereka "selamat" (Predicted 1) adalah 27,4%. Hitungan: 113 x 27,4% = 31 penumpang. Jadi, ada 31 penumpang yang salah diprediksi akan selamat oleh model terbaik (Logistic Regression).

Nama: Rendi Rohman Nursoleh
NIM: 20124035
Kelas: 24|C1 INF

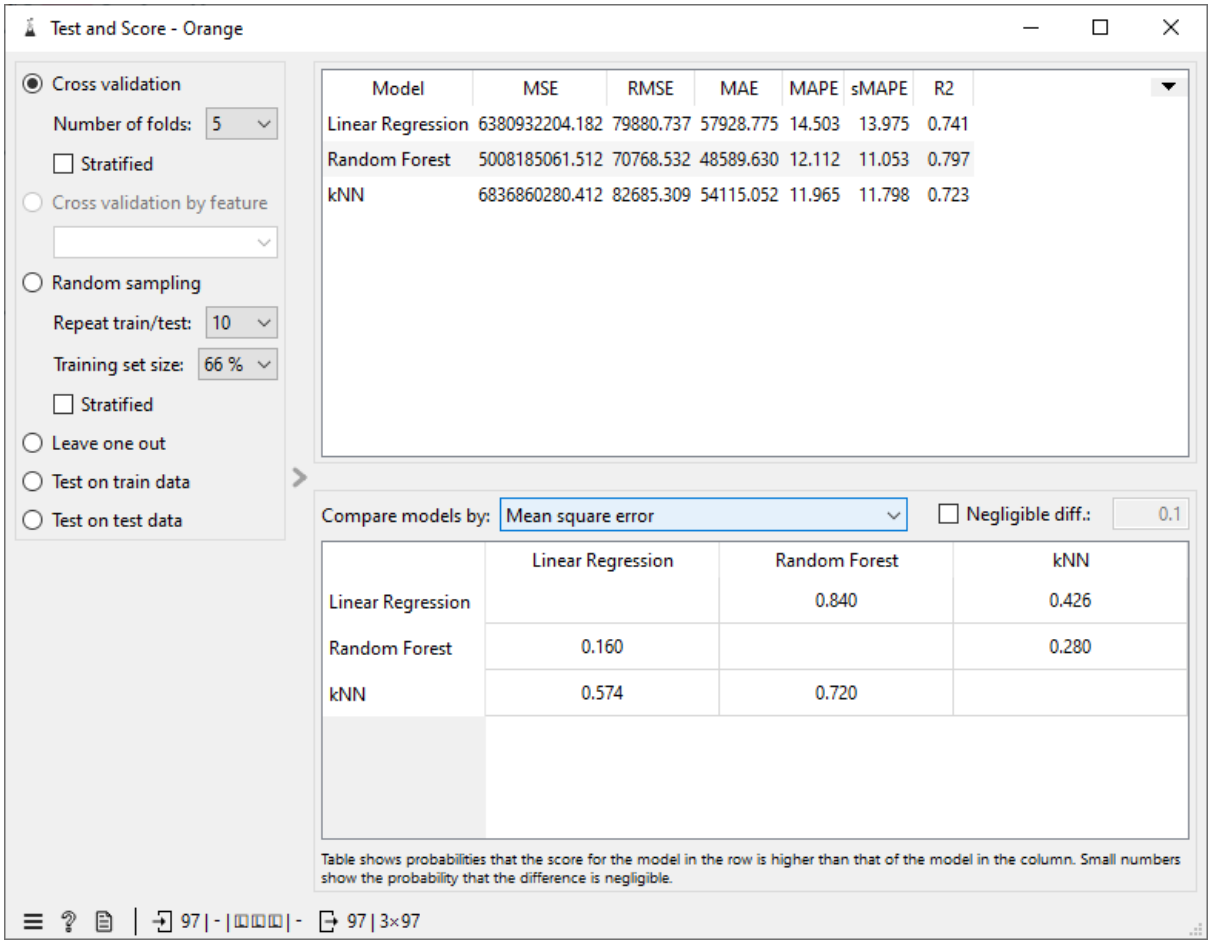
Metode: Regesion
Data: Housing



Gambar 4. Housing Workflow

Workflow ini dimulai dengan pemuatan dataset melalui File yang kemudian dieksplorasi karakteristik statistiknya menggunakan modul Distributions, Data Info, dan Column Statistics untuk memahami sebaran fitur rumah. Variabel target (harga) dan fitur pendukung ditentukan di Select Columns, lalu data dipisahkan oleh Data Sampler menjadi data latih dan data uji yang keduanya melewati tahap Preprocess untuk memastikan pengolahan data seperti normalisasi atau pengisian nilai kosong dilakukan secara konsisten. Terakhir, tiga algoritma regresi yaitu Linear Regression, Random Forest, dan kNN dilatih untuk memprediksi harga rumah, di mana performanya dibandingkan melalui metrik error di Test and Score dan hasil prediksi konkretnya dapat dilihat pada modul Predictions.

Nama: Rendi Rohman Nursoleh
NIM: 20124035
Kelas: 24|C1 INF



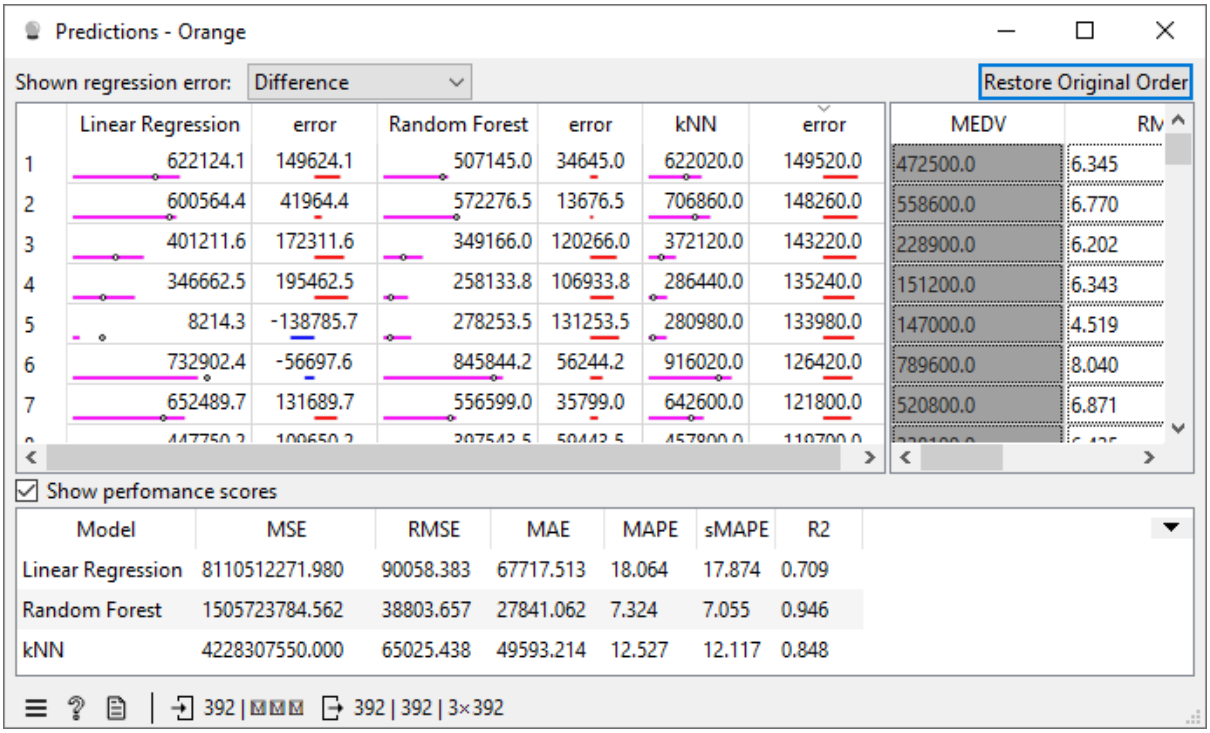
Model	MSE	RMSE	MAE	MAPE	sMAPE	R2
Linear Regression	6380932204.182	79880.737	57928.775	14.503	13.975	0.741
Random Forest	5008185061.512	70768.532	48589.630	12.112	11.053	0.797
kNN	6836860280.412	82685.309	54115.052	11.965	11.798	0.723

	Linear Regression	Random Forest	kNN
Linear Regression		0.840	0.426
Random Forest	0.160		0.280
kNN	0.574	0.720	

Gambar 5. Test and Score Housing

A. Model dengan MAE Terendah: Random Forest memiliki MAE terendah sebesar 48.589. Model ini lebih akurat dibanding Linear Regression (selisih 9.339) dan kNN (selisih 5.526).
B. Model dengan R^2 Terbaik: Random Forest mencatatkan R^2 tertinggi yaitu 0,797, yang berarti model ini paling mampu menjelaskan variasi data dibanding model lainnya.

Nama: Rendi Rohman Nursoleh
NIM: 20124035
Kelas: 24|C1 INF



	Linear Regression	error	Random Forest	error	kNN	error	MEDV	RM
1	622124.1	149624.1	507145.0	34645.0	622020.0	149520.0	472500.0	6.345
2	600564.4	41964.4	572276.5	13676.5	706860.0	148260.0	558600.0	6.770
3	401211.6	172311.6	349166.0	120266.0	372120.0	143220.0	228900.0	6.202
4	346662.5	195462.5	258133.8	106933.8	286440.0	135240.0	151200.0	6.343
5	8214.3	-138785.7	278253.5	131253.5	280980.0	133980.0	147000.0	4.519
6	732902.4	-56697.6	845844.2	56244.2	916020.0	126420.0	789600.0	8.040
7	652489.7	131689.7	556599.0	35799.0	642600.0	121800.0	520800.0	6.871

Model	MSE	RMSE	MAE	MAPE	sMAPE	R2
Linear Regression	8110512271.980	90058.383	67717.513	18.064	17.874	0.709
Random Forest	1505723784.562	38803.657	27841.062	7.324	7.055	0.946
kNN	4228307550.000	65025.438	49593.214	12.527	12.117	0.848

Gambar 6. Predictions Housing

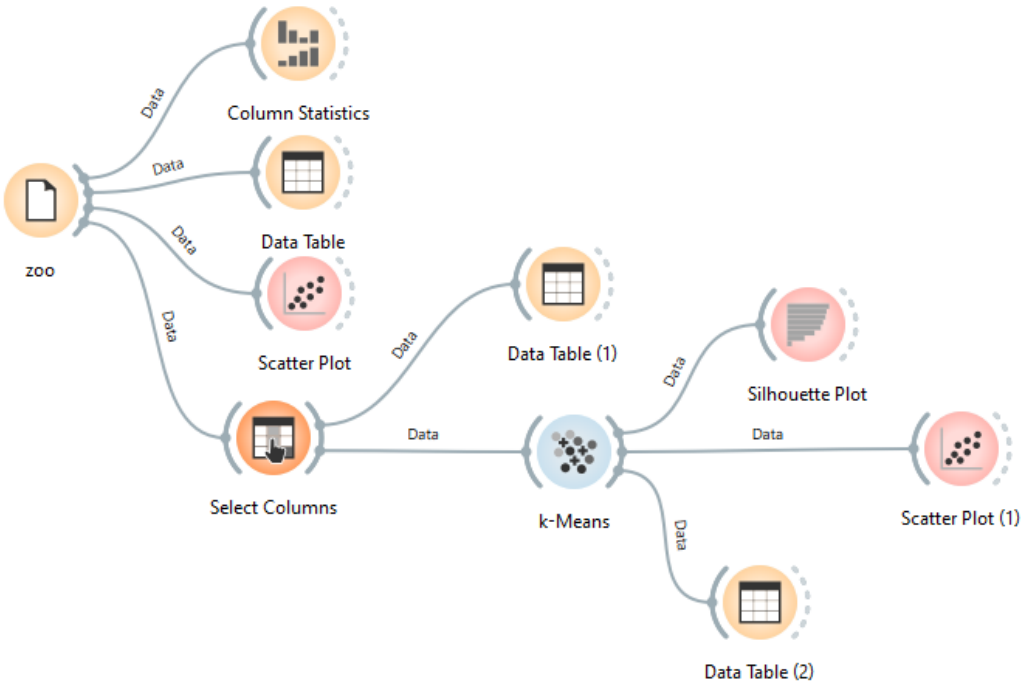
C. Baris dengan Error Terbesar (Random Forest)
Jika kita melihat kolom error di sebelah kanan Random Forest:
- Baris dengan error terbesar: Adalah Baris 5.
- Actual (MEDV): 147.000,0 (Harga asli rumah).
- Predicted (Random Forest): 278.253,5 (Tebakan model).
- Difference (Error): 131.253,5.

Artinya, model menebak harga rumah tersebut jauh lebih mahal (selisih sekitar 131 ribu) dibandingkan harga aslinya.

D. Eror Model
Selisih ekstrem pada Baris 5 memberikan petunjuk penting:
- Kegagalan Menangkap Anomali: Rumah di baris 5 memiliki harga asli yang sangat rendah (147rb), namun model memprediksinya tinggi (278rb). Hal ini menunjukkan model kesulitan memahami mengapa sebuah rumah dengan spesifikasi tertentu harganya bisa "anjlok" drastis.
- Keterbatasan Fitur: Model kemungkinan besar hanya mengandalkan variabel fisik (seperti luas atau jumlah kamar). Error ini menyarankan adanya faktor eksternal yang tidak terekam dalam data (seperti kerusakan struktur berat, lingkungan yang tidak aman, atau masalah legalitas) yang menyebabkan harga asli jauh di bawah rata-rata prediksi pasar.

Nama: Rendi Rohman Nursoleh
NIM: 20124035
Kelas: 24|C1 INF

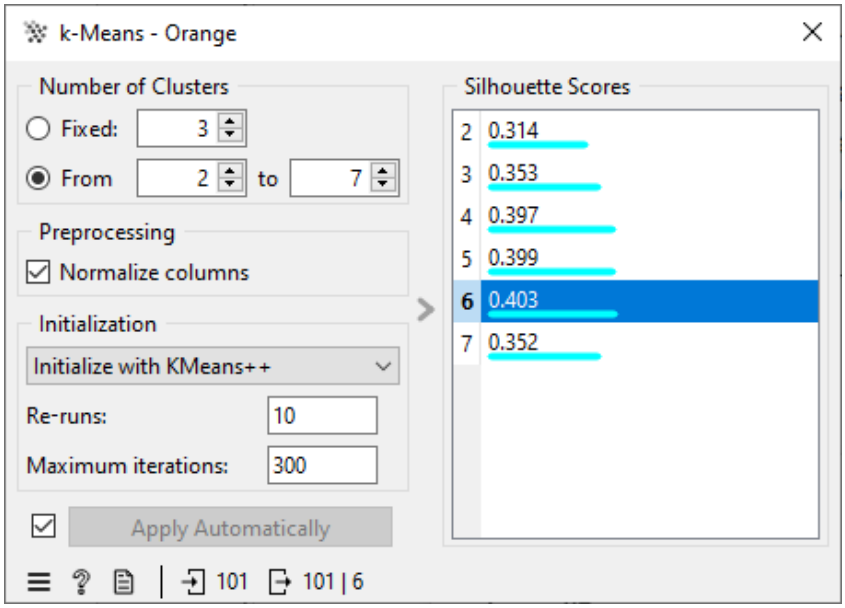
Metode: Clustering
Data: Zoo



Gambar 7. Zoo workflow

Workflow ini dimulai dengan memuat dataset melalui modul Zoo yang kemudian dieksplorasi karakteristik datanya menggunakan Column Statistics, Data Table, dan Scatter Plot untuk melihat sebaran awal fitur hewan. Tahap prapemrosesan dilakukan pada modul Select Columns untuk mengeluarkan kolom nama dan tipe agar algoritma fokus pada fitur biologis, sebelum data dialirkan ke modul k-Means untuk proses pengelompokan secara otomatis. Hasil pengelompokan tersebut kemudian divalidasi kualitasnya menggunakan Silhouette Plot untuk melihat konsistensi tiap cluster, divisualisasikan kembali pada Scatter Plot (1) berdasarkan label kelompok yang baru terbentuk, dan data detail per kelompoknya dapat diperiksa secara terorganisir melalui modul Data Table (1) dan (2).

Nama: Rendi Rohman Nursoleh
NIM: 20124035
Kelas: 24|C1 INF



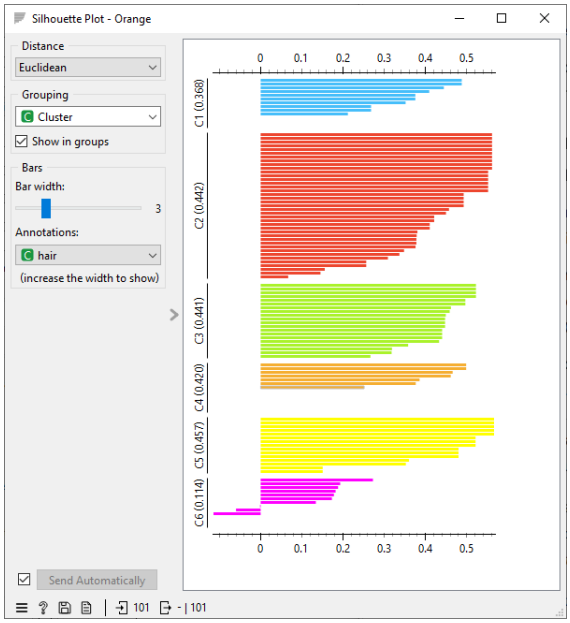
Gambar 8. Silhouette Scores

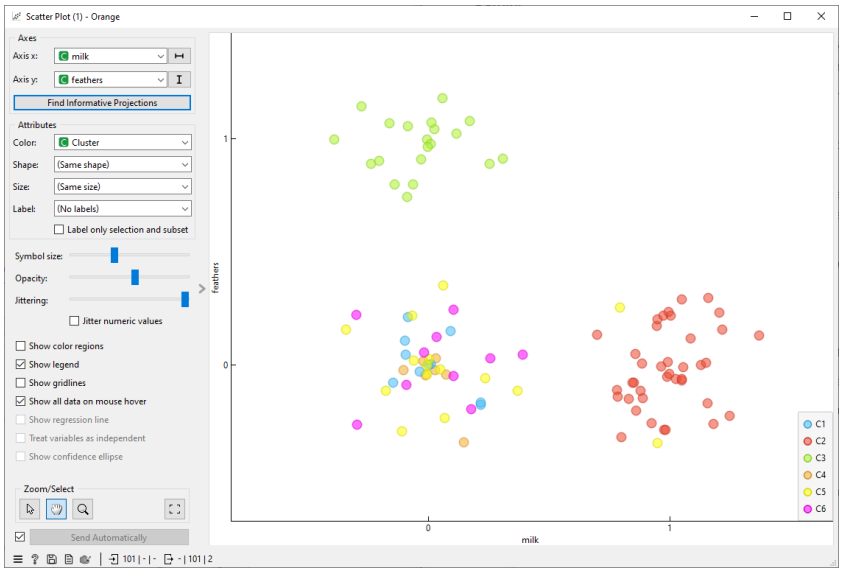
Berdasarkan pengujian pada rentang k=2 hingga k=7, k=6 memberikan hasil terbaik dengan Silhouette Score tertinggi sebesar 0.403. Ini menunjukkan bahwa pembagian data ke dalam 6 kelompok menghasilkan struktur cluster yang paling konsisten dibandingkan jumlah lainnya.

Analisis Cluster Dataset zoo (K=6)

Cluster	Nama Deskriptif	Persamaan Utama
C1	Insects (Serangga)	Memiliki legs (kaki) berjumlah 6, tidak menyusui (milk=0), dan semuanya bertelur (eggs=1).
C2	Mammals (Mamalia)	Semuanya menyusui (milk=1), mayoritas berambut (hair=1), dan tidak bertelur (eggs=0).
C3	Birds (Unggas)	Semuanya memiliki bulu (feathers=1), bertelur (eggs=1), dan memiliki 2 kaki.
C4	Invertebrates (Invertebrata)	Hewan tak bertulang belakang yang unik. Memiliki jumlah kaki bervariasi (8 atau lebih), bertelur, dan tidak menyusui.
C5	Fish (Ikan)	Hewan tak bertulang belakang yang unik. Memiliki jumlah kaki bervariasi (8 atau lebih), bertelur, dan tidak menyusui.
C6	Amphibians & Reptiles	Berdarah dingin, tidak punya bulu/rambut, bertelur, dan mayoritas memiliki 4 kaki (kecuali ular).

Nama: Rendi Rohman Nursoleh
NIM: 20124035
Kelas: 24|C1 INF





Melalui Scatter Plot, terlihat bahwa algoritma k-Means berhasil memisahkan kelompok hewan secara tegas berdasarkan fitur biologis utama. Penggunaan sumbu milk (X) dan feathers (Y) membuktikan bahwa Mamalia (Cluster 2 - Merah) dan Burung (Cluster 3 - Hijau) memiliki karakteristik yang sangat unik dan terpisah jauh dari kelompok hewan lainnya.

Berdasarkan Silhouette Plot, nilai rata-rata 0.403 menunjukkan bahwa secara keseluruhan pengelompokan ini "kuat". Mayoritas batang pada grafik mengarah ke kanan (positif), yang berarti sebagian besar hewan sudah masuk ke dalam kelompok yang benar-benar mirip dengannya.

Adanya sedikit batang negatif pada Cluster 6 (Pink) di Silhouette Plot menunjukkan bahwa kelompok ini adalah yang paling kompleks (berisi Reptil/Amfibi). Hal ini wajar karena secara biologis, fitur mereka terkadang tumpang tindih dengan kelompok lain, namun secara umum model tetap memberikan hasil yang masuk akal.